CCC

CAHIER DES CHARGES

Plateforme et application CCC

Lire des livres, regarder des documentaires et des films, où que l'on soit, même hors connexion.

Version 1.0 · 30 octobre 2026

Plateforme web et administration · Applications Android et iPhone

Référence du document	Statut	Classification
CCC-CDC-2026-001	Version de travail, à valider	Confidentiel

« CCC » est un nom de travail. Les noms, marques, droits et autorisations restent à vérifier avant tout investissement (voir sections 3 et 17).

Fiche du document

Référence	CCC-CDC-2026-001
Version	1.0 — version de travail, à valider par le porteur du projet
Date	30 octobre 2026
Objet	Cahier des charges fonctionnel de la plateforme CCC (site web, administration, service central) et de l'application mobile CCC (Android et iPhone)
Porteur du projet	À compléter : nom, structure, téléphone / WhatsApp, e-mail
Destinataires	Porteur du projet, équipe de développement, partenaires techniques, conseiller juridique
Langues de lancement	Français (anglais prévu ensuite)
Supports	Web (ordinateur, téléphone, tablette) · Android · iPhone
Documents de référence	Dossier de conception « CCC — Application mondiale de lecture, d'achat de livres et de diffusion de documentaires et de films » (7 pages)
Ce qui prévaut	En cas de contradiction avec le dossier de conception, **le présent cahier des charges prévaut**.

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	30/10/2026	Équipe projet CCC	Première rédaction : reprise structurée du dossier de conception, précision des fonctions, des règles et du calendrier.

Comment lire ce document ?

Chaque partie commence par l'essentiel en une phrase. Les encadrés « **En clair** » expliquent les notions un peu techniques. Les tableaux de fonctions indiquent une **priorité** : **Lancement** (indispensable pour ouvrir), **Version 2** (juste après) ou **Plus tard** (si le projet grandit). Un lexique figure en annexe A.

Sommaire

1 Présentation du projet . . . 4
2 Objectifs . . . 5
3 Nom et identité . . . 6
4 Publics, rôles et espaces . . . 6
5 Périmètre géographique et langues . . . 7
6 Vue d'ensemble du fonctionnement . . . 8
7 Compte et connexion . . . 9
8 Catalogue et découverte . . . 9
9 Livres numériques . . . 10
10 Documentaires et films . . . 11
11 Offres, prix et abonnements . . . 11
12 Paiements . . . 12
13 Appareils autorisés et protection des contenus . . . 13
14 Fonctionnement hors ligne . . . 14
15 Notifications et assistance . . . 14
16 Console d'administration . . . 15
17 Droits d'auteur, contrats et conformité . . . 15
18 Sécurité et qualité . . . 16
19 Organisation du travail et livrables . . . 17
20 Services externes et budget . . . 17
21 Calendrier et recettes . . . 18
22 Indicateurs de réussite . . . 19
23 Risques et réponses . . . 20
24 Décisions à prendre avant de demander des devis . . . 20
25 Conclusion et validation . . . 21
Annexe A — Lexique . . . 22
Annexe B — Trois parcours utilisateurs . . . 22
Annexe C — Pistes techniques (à valider par prototype) . . . 23

1 Présentation du projet

En une phrase : CCC est une plateforme et une application qui permettent d'acheter et de lire des livres numériques, de regarder des documentaires et des films, et de les emporter hors connexion — partout dans le monde, sur téléphone, tablette ou ordinateur.

1.1 Contexte

Les œuvres consacrées à Papa Samuel Biléhou Joseph Oshoffa et à l'histoire de l'Église du Christianisme Céleste (livres, témoignages, documentaires, films) sont difficiles à trouver en un seul endroit, surtout pour les fidèles et les familles installés à l'étranger, ou pour les personnes dont la connexion est limitée. Il n'existe pas aujourd'hui de lieu unique, fiable et organisé pour les lire, les regarder et les conserver légalement.

1.2 Le problème à résoudre

- Les contenus sont dispersés (réseaux sociaux, clés USB, sites divers) et leur qualité est inégale.
- Les auteurs et ayants droit ne sont pas rémunérés ni protégés contre la copie sauvage.
- Les personnes ayant peu de données mobiles ne peuvent pas regarder ou lire en continu.
- Payer depuis l'étranger ou depuis l'Afrique de l'Ouest (Mobile Money, carte) n'est pas simple.

1.3 La solution

CCC réunit en un seul compte : une **bibliothèque** de livres numériques achetés à l'unité, un **cinéma** de documentaires et de films accessibles par abonnement, et un mode **hors ligne** pour télécharger à l'avance. Le compte, les achats et la progression de lecture sont synchronisés entre le web, Android et iPhone.

1.4 Ce que chacun y gagne

Acteur	Bénéfice
Lecteur / spectateur	Un lieu unique, fiable et en français ; des contenus gratuits pour découvrir ; ses achats conservés pour toujours dans sa bibliothèque ; la lecture sans connexion.
Abonné	L'accès aux documentaires et films, sur tous ses appareils autorisés, avec reprise là où il s'est arrêté.
Auteur / ayant droit	Une diffusion légale, des contenus protégés, des revenus transparents.
Porteur du projet	Une activité qui génère des revenus (ventes, abonnements, licences) et préserve le patrimoine culturel et spirituel.

1.5 Deux réalisations, deux dossiers de travail

Le projet se construit en deux ensembles, rangés chacun dans son dossier :

Dossier	Contenu	Utilisateurs
plateforme	Le « cerveau » : service central (comptes, achats, droits, paiements), site web, console d'administration, stockage des livres et vidéos.	Public (site web) et équipe CCC (administration)
application	Les applications mobiles Android et iPhone : catalogue, lecteurs de livres et de vidéos, téléchargements hors ligne.	Public, sur téléphone et tablette

> **En clair**
> La **plateforme** est ce qui fonctionne « en coulisses » et sur le site web. L'**application** est ce que l'on installe sur son téléphone. Les deux parlent au même service central : un livre acheté sur le site apparaît donc aussi sur le téléphone.

1.6 Ce que CCC n'est pas

- CCC n'est pas un réseau social ni un site où chacun publie : le catalogue est géré par l'équipe CCC à partir d'œuvres dont les droits sont documentés.
- CCC ne prétend pas être un site officiel de l'Église ou d'une institution sans leur accord écrit.
- CCC ne promet pas une protection absolue contre la copie : elle limite raisonnablement les abus (section 13).

2 Objectifs

2.1 Objectifs du projet

Domaine	Objectif
Culturel	Préserver et diffuser livres, témoignages, documentaires et films dans un espace fiable.
Usage	Permettre à toute personne de lire, regarder et télécharger simplement, même avec un téléphone modeste et une connexion limitée.
Économique	Générer des revenus : ventes de livres, abonnements vidéo, licences, partenariats ; rémunérer les ayants droit.
Technique	Offrir une expérience fluide et sécurisée, avec un compte unique sur web, Android et iPhone.
Confiance	Être transparent sur les prix, les droits, les données personnelles et la résiliation.

2.2 Objectifs mesurables (cibles proposées, à valider)

Objectif	Cible	Quand
Créer un compte	1 minute au plus	Dès le lancement
Acheter un livre, du choix à la lecture	2 minutes au plus	Dès le lancement
Ouverture d'un livre	Moins de 3 secondes (livre déjà téléchargé)	Dès le lancement
Démarrage d'une vidéo	Moins de 5 secondes en 4G	Lot Vidéo
Disponibilité de la plateforme	99,5 % par mois	Dès le lancement
Capacité	10 000 utilisateurs actifs au départ, sans changer d'architecture pour grandir ensuite	Dès le lancement
Paiements réussis du premier coup	90 % ou plus	3 mois après le lancement
Satisfaction des utilisateurs pilotes	Note moyenne de 4/5 ou plus	Phase pilote

2.3 Principes de maîtrise

- **Tous les comptes techniques** (nom de domaine, hébergement, base de données, paiement, comptes développeur Apple et Google, code source) sont ouverts **au nom du porteur du projet**. Les prestataires n'y sont qu'invités.
- **Aucune promesse que l'on ne maîtrise pas** : on annonce uniquement les pays, devises, moyens de paiement et fonctions réellement disponibles.
- **Chaque action sensible** (prix, droits, remboursement, suspension) est tracée dans un journal.

3 Nom et identité

« CCC » est un **nom de travail**. Ce sigle court est peut-être déjà utilisé par d'autres organisations ou produits. Avant d'investir dans le logo, le site et les boutiques d'applications, il faut vérifier sa disponibilité.

À vérifier avant de continuer	Pourquoi
Marque (au niveau national et international)	Éviter un conflit juridique ou un changement de nom coûteux après le lancement.
Nom de domaine (.com, .org, .bj, .fr…)	Disposer d'une adresse web claire et officielle.
Noms disponibles sur Google Play et l'App Store	Un nom déjà pris oblige à ajouter un sous-titre distinctif.
Comptes sur les réseaux sociaux	Garder une identité homogène.

- Piste de signature à tester : « **CCC — Lire, regarder, transmettre** ».
- Prévoir une identité visuelle cohérente, une icône lisible sur un petit écran et un site officiel.
- Obtenir une autorisation écrite pour tout logo, photo ou archive utilisé.

4 Publics, rôles et espaces

4.1 Les utilisateurs du public

Profil	Ce qu'il cherche
Lecteur	Acheter un livre numérique et le conserver dans sa bibliothèque personnelle.
Spectateur / abonné	Regarder des documentaires et films sur téléphone, tablette ou ordinateur.
Fidèle, famille, diaspora	Accéder à l'histoire et aux enseignements depuis n'importe quel pays, dans sa langue.
Étudiant, chercheur	Trouver, citer et retrouver des œuvres, avec notes et signets.
Personne à connexion limitée	Télécharger à l'avance en Wi-Fi, puis consulter sans réseau.
Visiteur sans compte	Parcourir le catalogue, lire un extrait, voir une bande-annonce, avant de s'inscrire.

4.2 Caractéristiques des utilisateurs et conséquences

Constat	Conséquence pour CCC
Beaucoup de téléphones Android d'entrée de gamme	Application légère, images compressées, lecteur rapide.
Connexion lente ou coûteuse	Téléchargement « Wi-Fi uniquement », reprise après coupure, qualité vidéo réglable.
Usage quotidien de WhatsApp et du Mobile Money	Codes de vérification et notifications par WhatsApp ou SMS ; paiement Mobile Money.
Lecteurs de tous âges, parfois peu habitués au numérique	Gros boutons, texte agrandissable, parcours très courts, vocabulaire simple.
Public dans de nombreux pays	Prix et devise affichés avant achat ; restrictions de territoire visibles.

4.3 L'équipe CCC (administration)

Le personnel de CCC utilise la console d'administration. Chaque personne a un **rôle** qui limite ce qu'elle peut voir et faire.

Rôle	Droits principaux
Super administrateur	Tous les droits : paramètres, prix, rôles, suspensions, journal d'audit. Deux comptes au plus.
Éditeur du catalogue	Ajouter et modifier livres, films, couvertures, bandes-annonces, langues, sous-titres, actualités.
Gestionnaire des droits	Renseigner les licences, territoires, durées ; autoriser ou non le téléchargement ; retirer une œuvre.
Finance	Suivre ventes, abonnements, remboursements, revenus à reverser aux ayants droit.
Support	Aider les utilisateurs : compte, appareils, achats, remboursements dans la limite autorisée.
Analyste	Consulter les statistiques, sans rien modifier.
Ayant droit (plus tard)	Consulter, dans son propre espace, les ventes et revenus de ses œuvres.

Règles de gestion des comptes du personnel

1) Seul le super administrateur crée ou supprime un rôle. 2) Chacun ne peut créer que des rôles inférieurs au sien. 3) Aucun compte n'est effacé : il est désactivé et son historique est conservé. 4) Connexion renforcée (code de vérification) obligatoire pour tout le personnel.

5 Périmètre géographique et langues

« Disponible dans le monde entier » est un **objectif progressif**, pas une promesse de départ : la disponibilité dépend des droits de diffusion, des paiements, des taxes, des règles des boutiques et de la capacité à aider les utilisateurs.

5.1 Déploiement par étapes

Étape	Pays	Condition d'ouverture
1 — Pilote	Quelques pays prioritaires (à choisir : par exemple Bénin et pays voisins d'Afrique de l'Ouest, France)	Droits des œuvres confirmés, paiement testé, support prêt.
2 — Extension	Autres pays d'Afrique, Europe, Amérique du Nord	Résultats du pilote satisfaisants, moyens de paiement locaux ajoutés.
3 — Mondial	Reste du monde	Droits et réglementation vérifiés pays par pays.

5.2 La « fiche pays »

Chaque pays est ouvert par le super administrateur en remplissant une fiche, **sans modifier le code** : statut (prévu, ouvert, suspendu), devise, langue par défaut, moyens de paiement actifs, prix locaux, taxes applicables, mentions légales des reçus, et œuvres disponibles dans ce pays.

5.3 Langues

- **Français au lancement** (interface, catalogue, aide).
- **Anglais** ensuite, puis d'autres langues selon la demande et le budget.
- Les sous-titres et les descriptions du catalogue sont prévus en plusieurs langues dès la conception des fiches.
- Les textes ne sont jamais écrits « en dur » dans les écrans : ils sont gérés dans des fichiers de traduction, pour ajouter une langue sans refaire l'application.

5.4 Restrictions par territoire

Une œuvre peut ne pas être disponible partout (droits). Avant l'achat, CCC affiche clairement si le contenu est disponible dans le pays de l'utilisateur. Cette restriction est appliquée par le service central, jamais par l'application seule.

6 Vue d'ensemble du fonctionnement

6.1 Le parcours type

Découvrir › **Créer un compte** › **Acheter ou s'abonner** › **Lire / regarder** › **Télécharger** › **Retrouver partout**

6.2 Les briques de la solution

Brique	Rôle	Dossier
Site web	Catalogue, compte, achats web autorisés, lecture en ligne.	plateforme
Service central (API)	Comptes, droits, commandes, abonnements, appareils : **toutes les règles** y sont appliquées.	plateforme
Base de données	Utilisateurs, produits, commandes, progression de lecture.	plateforme
Stockage et diffusion	Hébergement sécurisé des livres et des vidéos, diffusion rapide dans le monde.	plateforme
Console d'administration	Gestion du catalogue, des droits, des prix, des utilisateurs, des statistiques.	plateforme
Application Android / iPhone	Catalogue, lecteurs, abonnements, téléchargements hors ligne.	application

Règle fondamentale

Les règles importantes (qui a acheté quoi, quel contenu est autorisé dans quel pays, combien d'appareils, quand expire un abonnement) sont décidées par le **service central**, jamais par l'application. Ainsi, web, Android et iPhone se comportent toujours de la même façon et personne ne peut tricher en modifiant son téléphone.

7 Compte et connexion

L'essentiel : un seul compte pour tout, créé en moins d'une minute, qui retrouve ses achats sur tous ses appareils.

N°	Fonction	Ce que cela veut dire	Priorité
C-01	**Parcourir sans compte**	Un visiteur voit le catalogue, les extraits et les bandes-annonces sans s'inscrire.	**Lancement**
C-02	**Créer un compte**	Avec une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, puis un code de vérification reçu par e-mail, SMS ou WhatsApp.	**Lancement**
C-03	**Se connecter**	Mot de passe ou code à usage unique ; option « rester connecté » sur son propre appareil.	**Lancement**
C-04	**Connexion avec Google / Apple**	Raccourci pour s'inscrire sans mot de passe (la connexion Apple est exigée sur iPhone si d'autres connexions sociales existent).	**Lancement**
C-05	**Mot de passe oublié**	Réinitialisation par e-mail ou code.	**Lancement**
C-06	**Profil**	Nom affiché, pays, langue, photo facultative, préférences de lecture et de vidéo.	**Lancement**
C-07	**Mes appareils**	Liste des appareils autorisés, possibilité d'en retirer un (section 13).	**Lancement**
C-08	**Supprimer mon compte**	L'utilisateur peut demander la suppression de son compte et de ses données (obligatoire dans les boutiques).	**Lancement**
C-09	**Synchronisation**	Achats, abonnement, favoris et progression de lecture identiques sur tous les appareils.	**Lancement**

8 Catalogue et découverte

L'essentiel : trouver vite une œuvre, savoir ce qu'elle contient et ce qu'il faut pour y accéder.

N°	Fonction	Ce que cela veut dire	Priorité
K-01	**Page d'accueil**	Mise en avant des nouveautés, des contenus gratuits, de la suite de ce que l'on lisait ou regardait.	**Lancement**
K-02	**Fiche détaillée**	Couverture, résumé, auteur ou réalisateur, durée ou nombre de pages, langues, sous-titres, classification, prix, pays disponibles.	**Lancement**
K-03	**Recherche**	Par titre, auteur, thème ; tolérante aux fautes de frappe.	**Lancement**
K-04	**Filtres**	Livres / films / documentaires, gratuit / payant, langue, durée, thème.	**Lancement**
K-05	**Extraits et bandes-annonces**	Premier chapitre gratuit, extraits, bandes-annonces visibles sans compte.	**Lancement**
K-06	**Contenus gratuits et actualités**	Espace de contenus offerts et de nouvelles du catalogue.	**Lancement**
K-07	**Favoris**	Mettre de côté une œuvre pour plus tard.	**Version 2**
K-08	**Collections thématiques**	Parcours éditoriaux, par exemple « Histoire », « Témoignages », « Pour les familles ».	**Version 2**
K-09	**Recommandations**	Suggestions selon les lectures et visionnages.	**Plus tard**

9 Livres numériques

L'essentiel : acheter un livre une fois, le lire confortablement, le retrouver à vie dans sa bibliothèque, même sans connexion.

N°	Fonction	Ce que cela veut dire	Priorité
L-01	**Achat à l'unité**	Un livre acheté est ajouté à la bibliothèque du compte et reste accessible, selon la licence de l'œuvre.	**Lancement**
L-02	**Lecteur intégré**	Lecture des formats EPUB et PDF dans l'application, sans exporter le fichier.	**Lancement**
L-03	**Confort de lecture**	Taille et police du texte, mode nuit, luminosité, interligne (pour les EPUB).	**Lancement**
L-04	**Table des matières et recherche**	Aller à un chapitre ; chercher un mot dans le livre.	**Lancement**
L-05	**Reprise de lecture**	Le livre s'ouvre à la dernière page lue, sur n'importe quel appareil.	**Lancement**
L-06	**Signets**	Marquer des pages pour y revenir.	**Lancement**
L-07	**Ma bibliothèque**	Tous les livres achetés, avec état (téléchargé ou non) et progression.	**Lancement**
L-08	**Lecture hors ligne**	Livre téléchargé dans l'application, lisible sans réseau (section 14).	**Lancement**
L-09	**Surlignage et notes**	Annoter un passage, retrouver ses notes.	**Version 2**
L-10	**Livres audio**	Écoute des livres lus à voix haute.	**Plus tard**
L-11	**Livres papier**	Boutique et livraison internationale de livres imprimés.	**Plus tard**

En clair

Un livre **EPUB** s'adapte à l'écran (le texte se réorganise quand on l'agrandit). Un livre **PDF** garde sa mise en page figée, comme une page imprimée. Les deux sont pris en charge, mais l'EPUB est plus agréable sur un petit écran.

10 Documentaires et films

L'essentiel : regarder à la demande, avec une image qui s'adapte à la connexion, et reprendre là où l'on s'est arrêté.

N°	Fonction	Ce que cela veut dire	Priorité
V-01	**Lecture en streaming**	Diffusion adaptative : la qualité s'ajuste automatiquement à la vitesse de connexion.	**Lancement**
V-02	**Lecteur vidéo**	Pause, avance/recul de 10 secondes, plein écran, vitesse de lecture.	**Lancement**
V-03	**Sous-titres et langues**	Choix des sous-titres et de la langue audio quand ils existent.	**Lancement**
V-04	**Choix de la qualité**	Automatique, ou manuel pour économiser des données.	**Lancement**
V-05	**Reprise de visionnage**	« Continuer à regarder » sur tous les appareils.	**Lancement**
V-06	**Accès premium par abonnement**	Films et documentaires réservés aux abonnés (section 11).	**Lancement**
V-07	**Bandes-annonces gratuites**	Visibles par tous, sans compte.	**Lancement**
V-08	**Téléchargement protégé**	Regarder hors ligne, si l'œuvre le permet (section 14).	**Version 2**
V-09	**Séries et chapitres**	Regroupement d'épisodes ou de parties d'une même œuvre.	**Version 2**
V-10	**Diffusion sur grand écran**	Chromecast, AirPlay.	**Plus tard**
V-11	**Événements en direct**	Retransmission en direct.	**Plus tard**

11 Offres, prix et abonnements

L'essentiel : l'application est gratuite à installer ; on paie uniquement ce que l'on choisit d'acheter ou de suivre.

11.1 Les offres

Offre	Ce que l'on obtient	À décider
Gratuit	Catalogue, extraits, bandes-annonces, contenus gratuits, actualités.	Quels contenus sont gratuits ; limites éventuelles.
Livre à l'unité	Un livre numérique, conservé dans la bibliothèque du compte.	Prix de chaque livre ; remboursement ; taxes.
Abonnement mensuel	Accès aux films et documentaires premium pendant un mois, renouvelable.	Prix par pays ; période d'essai éventuelle.
Abonnement annuel	Accès premium pendant un an, avec une réduction.	Prix annuel ; remboursement.
Cadeau / soutien	Offrir un titre ou un mois d'abonnement ; soutenir le projet.	Plus tard ; compatibilité avec les règles des boutiques.

11.2 Règles de transparence

- Avant tout achat, l'écran affiche : **prix local, devise, durée, renouvellement automatique, conditions de résiliation, taxes**.
- Le statut de l'abonnement (actif, date de renouvellement, date de fin) est toujours visible dans « Mon compte ».
- La **résiliation se fait en quelques touches**, sans appel téléphonique. L'accès reste valable jusqu'à la fin de la période payée.
- Une confirmation (écran et e-mail) est envoyée après chaque achat, avec un reçu.

11.3 Fonctions

N°	Fonction	Ce que cela veut dire	Priorité
P-01	**Achat d'un livre**	Panier simplifié : un livre, un paiement, accès immédiat.	**Lancement**
P-02	**Abonnement mensuel / annuel**	Souscription, renouvellement, résiliation, changement de formule.	**Lancement**
P-03	**Historique des achats**	Liste des achats, abonnements, reçus téléchargeables.	**Lancement**
P-04	**Prix par pays**	Chaque pays a ses prix et sa devise, gérés par l'administration.	**Lancement**
P-05	**Remboursements**	Demande de remboursement et traitement selon la politique définie.	**Lancement**
P-06	**Codes promotionnels**	Réductions, périodes d'essai, offres de lancement.	**Version 2**
P-07	**Cartes et bons cadeaux**	Offrir un accès à un proche.	**Plus tard**

12 Paiements

L'essentiel : payer simplement avec le moyen habituel de chacun, en respectant les règles des boutiques d'applications.

12.1 Moyens de paiement

Où	Moyens	Remarque
Site web	Mobile Money, carte bancaire, autres moyens locaux selon les pays.	Choisir un prestataire de paiement qui couvre les pays visés, gère les remboursements, la lutte contre la fraude et les taxes.
Application Android	Facturation Google Play (carte, solde, facturation par opérateur selon pays).	Google impose en général son système pour les contenus numériques consommés dans l'application. **À vérifier avant développement.**
Application iPhone	Achat intégré Apple.	Apple impose en général son système pour les contenus numériques. Les règles varient selon les pays et évoluent. **À vérifier avant développement.**

Point d'attention majeur

Les règles de paiement des boutiques changent d'un pays à l'autre et dans le temps. **Le modèle de paiement doit être validé avant de développer les écrans de paiement**, sur un petit prototype qui teste un achat réel de bout en bout.

12.2 Règles

- CCC **ne stocke jamais** les numéros complets de cartes bancaires : le prestataire de paiement s'en charge.
- Un achat fait sur le web doit apparaître sur l'application, et inversement, dans la mesure permise par les règles des boutiques.
- En cas d'échec de paiement : message clair, possibilité de réessayer avec un autre moyen, aucun double débit.
- Les montants affichés comprennent les taxes applicables lorsque la loi l'impose.
- Ne pas promettre toutes les devises du monde au départ : établir une liste évolutive de pays, devises et moyens de paiement réellement pris en charge.

13 Appareils autorisés et protection des contenus

L'essentiel : protéger raisonnablement les œuvres contre le partage non autorisé, sans gêner les lecteurs honnêtes.

Soyons clairs

Aucun système ne peut garantir qu'un contenu numérique ne sera jamais copié. En revanche, plusieurs protections combinées rendent le partage difficile et dissuasif. C'est pourquoi on parle d'« **appareil autorisé** » plutôt que de « code unique impossible à partager ».

13.1 Les couches de protection

Protection	À quoi elle sert
Compte sécurisé	Les achats et abonnements sont liés à un compte, pas à un fichier que l'on peut envoyer à un ami.
Appareil autorisé	Chaque téléphone reçoit à l'installation une clé enregistrée par le service central. On n'utilise pas l'identifiant matériel du téléphone (souvent interdit ou masqué).
Limite d'appareils	Un nombre raisonnable d'appareils par compte (proposition : 3 à 5, à décider), avec possibilité d'en remplacer un.
Jetons d'accès courts	Les accès aux contenus expirent vite et peuvent être révoqués. Aucune clé secrète universelle n'est cachée dans l'application.
Livres chiffrés	Les fichiers téléchargés sont chiffrés et ne se lisent que dans l'application CCC ; filigrane personnalisé possible.
Vidéos sous DRM	Flux protégés par un système de gestion des droits numériques compatible Android, iPhone et navigateurs, avec licences de lecture temporaires.
Détection des abus	Alerte en cas de connexions simultanées anormales, avec une aide humaine pour éviter les blocages injustifiés.

13.2 Gestion des appareils

N°	Fonction	Ce que cela veut dire	Priorité
A-01	**Enregistrement automatique**	Le premier lancement sur un téléphone l'ajoute à la liste, tant que la limite n'est pas atteinte.	**Lancement**
A-02	**Liste « Mes appareils »**	Nom, dernier usage ; bouton « Retirer cet appareil ».	**Lancement**
A-03	**Téléphone perdu ou changé**	Procédure simple pour retirer un ancien appareil (en ligne, puis par le support si besoin).	**Lancement**
A-04	**Écrans de sécurité**	Blocage de la capture d'écran sur les vidéos protégées lorsque le système le permet.	**Version 2**
A-05	**Alertes d'usage anormal**	Détection de partage de compte et message d'avertissement avant tout blocage.	**Version 2**

Éthique

La protection ne doit pas être intrusive : **pas de surveillance cachée, pas de verrouillage irréversible**. La collecte de données, les limites d'appareils et la procédure de récupération sont expliquées clairement à l'utilisateur.

14 Fonctionnement hors ligne

L'essentiel : télécharger à l'avance en Wi-Fi, puis lire ou regarder sans connexion.

14.1 Règles par type de contenu

Contenu	Hors ligne ?	Règle proposée (à décider)
Livre acheté	Oui	Reste lisible selon la licence de l'œuvre ; vérification du compte lors des connexions.
Livre ou vidéo gratuit	Oui	Téléchargement libre dans l'espace privé de l'application.
Vidéo premium	Oui, si les droits et la technologie le permettent	Licence locale temporaire (par exemple 30 jours) renouvelée à chaque connexion tant que l'abonnement est actif. Après le début de la lecture, délai pour terminer (par exemple 48 h).
Abonnement expiré	Non	Les vidéos premium téléchargées deviennent inaccessibles. Les livres achetés restent accessibles.

14.2 Fonctions

N°	Fonction	Ce que cela veut dire	Priorité
H-01	**Télécharger**	Seulement après autorisation, dans l'espace privé de l'application (pas dans la galerie du téléphone).	**Lancement**
H-02	**Wi-Fi uniquement**	Option pour ne télécharger qu'en Wi-Fi.	**Lancement**
H-03	**Reprise après coupure**	Un téléchargement interrompu reprend où il s'est arrêté.	**Lancement**
H-04	**Gestion du stockage**	Espace utilisé affiché ; suppression facile d'un téléchargement.	**Lancement**
H-05	**Information avant achat**	Avant de s'abonner, l'utilisateur est prévenu que les vidéos premium téléchargées nécessitent un abonnement actif.	**Lancement**
H-06	**Synchronisation au retour du réseau**	La progression de lecture faite hors ligne est envoyée au retour de la connexion.	**Lancement**

On ne promet pas une disponibilité hors ligne illimitée si les droits ou la technologie de protection l'interdisent.

15 Notifications et assistance

15.1 Notifications

Message	Moment	Canal
Confirmation d'achat, reçu	Immédiat	Écran, e-mail
Code de vérification	À la demande	E-mail, SMS, WhatsApp
Abonnement qui arrive à échéance	3 jours avant	Notification, e-mail
Paiement échoué, renouvellement impossible	Immédiat	Notification, e-mail
Téléchargement terminé	Immédiat	Notification
Nouveautés du catalogue	Selon l'accord de l'utilisateur	Notification

L'utilisateur choisit les notifications qu'il accepte ; les messages promotionnels sont toujours désactivables.

15.2 Assistance

- Centre d'aide en ligne (questions fréquentes) dans la langue de l'utilisateur.
- Assistance par e-mail avec accusé de réception ; WhatsApp possible selon les moyens.
- Formulaire intégré : « Signaler un problème » depuis l'application, avec les informations techniques utiles jointes automatiquement.
- Procédure claire pour : téléphone perdu, achat non reçu, double paiement, remboursement, suppression de compte.

16 Console d'administration

L'essentiel : l'équipe CCC gère tout le service sans avoir à toucher au code.

Module	Ce que l'on peut faire
Catalogue	Ajouter livres, films et documentaires : couvertures, bandes-annonces, chapitres, langues, sous-titres ; publier, dépublier, programmer une sortie.
Droits	Pour chaque œuvre : pays autorisés, durée, supports (web, mobile), téléchargement autorisé ou non, date d'expiration.
Prix et offres	Prix par pays, abonnements, promotions, remboursements.
Utilisateurs et appareils	Rechercher un compte, voir ses achats et appareils, retirer un appareil, suspendre.
Commandes et remboursements	Suivre les ventes, traiter les remboursements, exporter pour la comptabilité.
Support	Recevoir et suivre les demandes, voir les incidents.
Éditorial	Page d'accueil, bannières, collections, actualités.
Statistiques	Ventes, abonnés actifs, résiliations, contenus populaires, téléchargements, erreurs techniques, coût de diffusion.
Paramètres	Pays, langues, devises, listes officielles, rôles du personnel.
Journal d'audit	Qui a fait quoi, quand : prix, droits, remboursements, suspensions.

- Les rôles du personnel sont séparés (section 4.3) ; la connexion est protégée par un code de vérification.
- Les rapports peuvent être exportés (tableur) pour la comptabilité et pour les ayants droit.
- L'administration est utilisable sur ordinateur et, pour la consultation, sur téléphone.

17 Droits d'auteur, contrats et conformité

L'essentiel : on ne diffuse que ce que l'on a le droit de diffuser, et on le prouve par écrit.

> **Règle d'or**
> **Aucune œuvre n'est publiée** tant que le projet ne détient pas les droits nécessaires ou une licence écrite pour **chaque usage** prévu : web, mobile, téléchargement hors ligne, pays, langues, durée, sous-titres, extraits promotionnels, traduction.

17.1 Droits à documenter pour chaque œuvre

- Contrat d'auteur ou licence pour le livre numérique et, si applicable, le livre imprimé.
- Autorisations de musique, photographies, archives, séquences vidéo et intervenants.
- Consentement et droit à l'image des personnes filmées.

- **Registre des licences** : une fiche par œuvre, avec pays, durée et supports autorisés (alimenté depuis la console d'administration).
- Procédure de réclamation et de retrait rapide en cas de contestation.
- Contrats précisant les responsabilités et la part de revenus de chacun.
- Aucun logo ni document interne d'une institution sans son autorisation écrite.

17.2 Données personnelles et obligations

- **Politique de confidentialité**, **conditions d'utilisation** et **conditions de vente** rédigées en langage simple.
- Collecter seulement les données nécessaires ; durées de conservation définies.
- Droits des utilisateurs : accès, correction, suppression et export de leurs données.
- Respect des lois applicables dans chaque pays ciblé (par exemple le Code du numérique au Bénin, le RGPD en Europe) : **à faire confirmer par un conseiller juridique**.
- Examen de la fiscalité, des taxes numériques, de la facturation et de la protection des consommateurs dans les pays ciblés.
- Règles applicables aux mineurs : classifications, restrictions d'âge si nécessaire.

18 Sécurité et qualité

18.1 Sécurité

Domaine	Exigence
Transmission	Toutes les communications sont chiffrées (HTTPS).
Mots de passe	Jamais stockés en clair ; limitation des tentatives de connexion.
Accès	Droits minimaux par rôle ; comptes du personnel protégés par une vérification renforcée.
Données	Base de données chiffrée, sauvegardes quotidiennes testées, accès restreint.
Contenus	Fichiers privés, liens d'accès signés et temporaires, vidéos sous DRM.
Paiements	Aucune donnée de carte sur les serveurs CCC ; confirmation de paiement vérifiée par le serveur.
Surveillance	Journal d'audit, alertes d'erreur, plan de réponse aux incidents, mises à jour de sécurité régulières.
Contrôle	Test de sécurité par un tiers avant l'ouverture des paiements.

18.2 Qualité d'usage

Critère	Exigence proposée
Téléphones visés	Android d'entrée de gamme et iPhone récents (versions minimales à fixer lors du prototype).
Rapidité	Pages du site affichées en moins de 3 secondes en 4G ; navigation fluide.
Réseau faible	Application utilisable avec une connexion lente ; textes et images compressés ; mode hors ligne.
Accessibilité	Texte agrandissable, contrastes suffisants, boutons larges, compatibilité avec les lecteurs d'écran, sous-titres.
Disponibilité	99,5 % par mois ; maintenance annoncée à l'avance.
Évolutivité	Ajouter pays, langues, devises, formats et catégories sans reconstruire le système.
Tests	Tests automatiques ; environnement de test distinct de la production ; essai sur appareils réels.

19 Organisation du travail et livrables

19.1 Deux dossiers, un même service central

Dossier « plateforme » : service central, site web, administration › **Dossier « application » : Android et iPhone**

Les deux dossiers sont développés séparément mais partagent un **contrat d'interface** (la liste documentée des échanges avec le service central). L'application ne contient aucune règle métier : elle affiche ce que le service central décide.

19.2 Livrables attendus

Livrable	Dossier	Description
Service central et base de données	plateforme	Comptes, catalogue, droits, commandes, abonnements, appareils, progression.
Site web	plateforme	Catalogue, compte, achats autorisés, lecture en ligne, aide et pages légales.
Console d'administration	plateforme	Tous les modules de la section 16.
Application Android	application	Publiée sur Google Play.
Application iPhone	application	Publiée sur l'App Store.
Documentation	les deux	Guide d'utilisation, guide d'installation, documentation technique, procédure de sauvegarde.
Accès et propriété	les deux	Code source, comptes et données remis au porteur ; prestataires invités seulement.

19.3 Suivi pour le porteur du projet

- Tableau de suivi en ligne : chaque fonction avec son état (à faire, en cours, prête à tester, validée).
- Démonstration régulière (par exemple chaque semaine) sur une version de test.
- Chaque validation (recette) se fait sur une liste de scénarios remise à l'avance.
- Un référent du porteur répond et valide sous 48 heures pour tenir le calendrier.

20 Services externes et budget

Les prix ci-dessous sont **indicatifs**, à confirmer sur les sites officiels au moment de l'achat. Ils ne constituent pas un devis.

20.1 Frais connus des boutiques d'applications

Service	Prix indicatif	Remarque
Compte développeur Apple (App Store)	99 $ par an	Obligatoire pour publier sur iPhone ; au nom du porteur.
Compte développeur Google (Play Store)	25 $, une seule fois	Obligatoire pour publier sur Android.
Numéro D-U-N-S	Gratuit (délai de 1 à 4 semaines)	Exigé pour les comptes d'organisation.
Commission des boutiques	Pourcentage sur les ventes faites dans l'application	Taux variables selon programme et pays ; à vérifier.

20.2 Postes de dépense à chiffrer

Poste	Nature	Comment l'estimer
Création	Maquettes, développement web et mobile, service central, sécurité, tests	3 devis détaillés
Hébergement	Serveur, base de données, sauvegardes, nom de domaine, e-mails	Mensuel et annuel, à comparer
Vidéo	Stockage, encodage multi-débit, diffusion mondiale (CDN), protection DRM	À l'usage : dépend du nombre de visionnages et de la durée des films
Paiement	Commissions du prestataire de paiement	Pourcentage par transaction
Messages	Codes SMS, WhatsApp, e-mails	À l'usage
Éditorial	Numérisation, sous-titres, traductions, licences	Par œuvre
Juridique	Contrats, conditions d'utilisation, confidentialité, droits	Forfait ou à l'heure
Lancement	Identité visuelle, site vitrine, communication, formation du support	Forfait

Règle de prudence budgétaire

Demander **au moins trois devis détaillés** séparant les coûts de départ et les coûts annuels, avec délais, livrables, propriété du code, maintenance, garanties et frais de sortie. **Ne retenir aucun montant global sans cahier des charges validé**, et lier les paiements aux livrables.

21 Calendrier et recettes

Durées **indicatives** : elles dépendent des prestataires, des droits, de la technologie vidéo et des validations des boutiques. Ordre de grandeur : **5 à 9 mois** pour un lancement maîtrisé.

21.1 Les grandes étapes

Étape	Durée	Ce qui est livré	Ce que CCC peut faire ensuite
0 — Cadrage	2 à 4 semaines	Ce cahier des charges validé ; nom vérifié ; premiers droits confirmés ; devis comparés	Choisir le prestataire
1 — Prototype	3 à 6 semaines	Maquettes ; test de bout en bout : achat, abonnement, lecture protégée, téléchargement hors ligne	Confirmer les choix techniques et les règles des boutiques
2 — Plateforme (dossier « plateforme »)	6 à 12 semaines	Service central, comptes, catalogue, achat et lecture de livres sur le web, administration	Vendre et lire des livres sur le web
3 — Vidéo et abonnements	4 à 8 semaines	Streaming protégé, abonnements, sous-titres	Ouvrir le cinéma aux abonnés
4 — Applications (dossier « application »)	8 à 14 semaines (en parallèle de 2 et 3)	Applications Android et iPhone avec lecteurs et hors ligne	Soumettre aux boutiques
5 — Tests et conformité	3 à 6 semaines	Sécurité, paiements, droits, appareils variés	Lancement pilote autorisé
6 — Lancement pilote	2 à 4 semaines	Pays pilotes, retours des utilisateurs, corrections	Extension progressive

21.2 Recettes (validations)

Étape	Test de validation avec le porteur du projet
Prototype	Un testeur achète un livre, le lit, le télécharge, passe en mode avion et le lit encore ; puis s'abonne et lance une vidéo protégée.
Plateforme	Un éditeur ajoute un livre avec ses droits ; un utilisateur d'un pays autorisé l'achète, un autre d'un pays non autorisé ne le peut pas.
Vidéo	Un abonné regarde un film, change d'appareil et reprend au même endroit ; à la résiliation, l'accès s'arrête à la date prévue.
Applications	Les applications sont soumises aux boutiques et fonctionnent sur au moins 5 modèles de téléphone, dont des modèles d'entrée de gamme.
Pilote	Au moins 50 utilisateurs réels ont acheté, lu, regardé et obtenu de l'aide sans blocage majeur.

21.3 Les 30 premiers jours

Semaine	Action
Semaine 1	Préciser la vision, les utilisateurs, vérifier le nom ; lister les œuvres dont les droits sont disponibles.
Semaine 2	Définir les parcours utilisateurs et les offres gratuites, achat à l'unité et abonnement ; choisir les pays pilotes.
Semaine 3	Valider ce cahier des charges ; demander des devis comparables à trois prestataires.
Semaine 4	Rencontrer les prestataires ; valider le prototype ; fixer le budget initial et le budget annuel de maintenance.

22 Indicateurs de réussite

Ce que l'on mesure	Pourquoi
Installations et comptes actifs	Mesurer l'audience.
Ventes de livres ; passage du gratuit vers l'abonnement	Mesurer l'intérêt commercial.
Abonnés actifs, renouvellements, résiliations	Mesurer la fidélité.
Temps de lecture et de visionnage ; téléchargements hors ligne	Mesurer l'usage réel.
Coût de stockage et de diffusion par utilisateur	Garder le projet rentable.
Satisfaction, remboursements, incidents, demandes au support	Mesurer la qualité de service.
Revenus versés aux ayants droit	Respecter les engagements contractuels.

23 Risques et réponses

Risque	Conséquence	Réponse
Nom « CCC » déjà utilisé	Changement de nom coûteux	Vérifier marque, domaine et boutiques **avant** d'investir dans l'identité.
Droits incomplets sur une œuvre	Retrait forcé, litige	Registre des licences ; aucune publication sans preuve écrite.
Coût de la vidéo trop élevé	Budget dépassé	Catalogue limité au départ ; suivi du trafic ; qualité adaptative.
Partage de comptes ou piratage	Perte de revenus	Limite d'appareils, DRM, filigrane — sans promettre l'impossible.
Règles de paiement des boutiques qui changent	Blocage d'une fonction	Vérifier les règles avant chaque lancement ; prototype de paiement.
Refus ou retard de validation par les boutiques	Lancement décalé	Respecter les règles dès la conception ; soumettre tôt une version de test.
Budget dépassé	Projet interrompu	Livraison par étapes (MVP) ; paiements liés aux livrables.
Réseau faible, téléphones modestes	Abandon des utilisateurs	Application légère, mode hors ligne, tests sur appareils d'entrée de gamme.
Perte de confiance des utilisateurs	Désabonnements, mauvaise image	Prix transparents, résiliation claire, confidentialité respectée, assistance réactive.
Dépendance à un prestataire	Impossible de changer	Comptes, code et données au nom du porteur ; documentation exigée.

24 Décisions à prendre avant de demander des devis

Ces décisions conditionnent le budget et le calendrier. Pour chacune, une **recommandation** est proposée ; le porteur du projet tranche.

N°	Décision	Recommandation	Décision prise
1	Nom final : « CCC » ou un nom plus distinctif	Vérifier la disponibilité, puis ajouter un sous-titre distinctif	
2	Catalogue initial et contenus gratuits	Peu d'œuvres, avec droits documentés, dont une partie gratuite	
3	Pays prioritaires et langues au lancement	2 à 3 pays pilotes ; français d'abord	
4	Nombre d'appareils par compte et durée hors ligne	3 à 5 appareils ; licence vidéo hors ligne de 30 jours	
5	Prix des livres, abonnement mensuel et annuel	Étudier par pays après enquête auprès des futurs utilisateurs	
6	Lancer la vidéo dès le début ou après les livres	Livres d'abord (moins coûteux), vidéo ensuite	
7	Budget initial et budget annuel de maintenance	Fixer une enveloppe après les devis	
8	Propriété du code, des contenus, des données, des comptes développeur	Tout au nom du porteur du projet	

N°	Décision	Recommandation	Décision prise
9	Développement sur mesure ou solution existante personnalisée	Comparer sur la base de ce cahier des charges	
10	Modèle de paiement dans les applications	Valider avec le prototype avant le développement	

25 Conclusion et validation

CCC vise à devenir un lieu de confiance pour lire, regarder et conserver des œuvres culturelles et spirituelles. Le projet avance **par étapes** : on commence petit avec des œuvres dont les droits sont sûrs, on vérifie que les paiements, la protection et le hors ligne fonctionnent, puis on étend les pays, les langues et le catalogue.

> **Principe directeur**
> Lancer progressivement, sécuriser les droits, protéger les utilisateurs, et **ne promettre que ce que l'on maîtrise vraiment**.

Découvrir › **S'inscrire** › **Acheter** › **Lire** › **Regarder** › **Télécharger** › **Retrouver partout**

Informations à compléter

Nom du porteur du projet	
Structure (si créée)	
Téléphone / WhatsApp	
Adresse e-mail	
Budget envisagé	
Pays pilotes	

Validation

Partie	Nom et fonction	Date	Signature
Porteur du projet CCC			
Prestataire / équipe de développement			

Annexe A — Lexique

Mot	Explication simple
API / service central	Le programme qui tourne sur un serveur et qui répond aux demandes du site web et de l'application (« cet utilisateur a-t-il acheté ce livre ? »).
Application native	Application installée depuis Google Play ou l'App Store.
PWA	Site web que l'on peut « installer » sur l'écran d'accueil du téléphone, comme une application.
EPUB	Format de livre numérique dont le texte s'adapte à la taille de l'écran.
PDF	Format de document à la mise en page figée.
Streaming	Regarder une vidéo pendant qu'elle se charge, sans la télécharger entièrement.
Qualité adaptative	La qualité de l'image baisse ou monte toute seule selon la vitesse de la connexion.
DRM	Protection technique qui empêche de copier ou de lire une vidéo en dehors de l'application et des conditions autorisées.
CDN	Réseau de serveurs répartis dans le monde qui livre les vidéos depuis le point le plus proche de l'utilisateur.
Hors ligne	Utiliser un contenu déjà téléchargé, sans connexion Internet.
Appareil autorisé	Téléphone ou tablette enregistré sur le compte de l'utilisateur et autorisé à lire ses contenus.
Mobile Money	Paiement depuis le téléphone avec un compte d'opérateur (par exemple MTN, Moov, Orange).
MVP	Première version minimale mais utilisable, que l'on fait grandir ensuite.
Recette	Test de réception : le porteur du projet vérifie qu'une fonction marche comme prévu avant de la valider.
Ayant droit	Personne ou organisation qui détient les droits d'une œuvre (auteur, héritiers, éditeur, producteur).
Licence	Autorisation écrite d'utiliser une œuvre, avec ses limites (pays, durée, supports).
Journal d'audit	Historique des actions sensibles : qui a fait quoi et quand.

Annexe B — Trois parcours utilisateurs

Parcours 1 — Acheter et lire un livre

Ouvre l'application › **Cherche un titre** › **Lit l'extrait gratuit** › **Achète** › **Télécharge** › **Lit sans réseau**

- L'utilisateur n'a pas encore de compte : il peut tout voir jusqu'à l'achat.
- Au moment d'acheter, il crée son compte en moins d'une minute.
- Après paiement, le livre apparaît dans sa bibliothèque, sur le téléphone et sur le site.
- Il passe en mode avion et continue sa lecture à la page où il s'était arrêté.

Parcours 2 — S'abonner et regarder un documentaire

Voit une bande-annonce › **Choisit l'abonnement** › **Paie** › **Regarde** › **Change de téléphone** › **Reprend**

- Le prix, la durée, le renouvellement et la résiliation sont affichés avant le paiement.

- Il regarde en streaming ; la qualité s'adapte à sa connexion.
- Sur un second appareil autorisé, il retrouve sa liste « Continuer à regarder ».

Parcours 3 — Téléphone perdu

Se connecte sur un nouveau téléphone › **Limite d'appareils atteinte** › **Retire l'ancien appareil** › **Accède à ses contenus**

- Si l'utilisateur n'arrive pas à retirer l'ancien appareil, le support le fait après vérification de son identité.
- Les achats ne sont jamais perdus : ils sont liés au compte.

Annexe C — Pistes techniques (à valider par prototype)

Statut de cette annexe

Ces choix sont des **propositions** pour guider les devis. Ils ne sont pas définitifs : un prototype doit valider la protection vidéo, les achats et les téléchargements avant tout engagement.

Composant	Pistes à comparer	Points de vigilance
Site web	Application web adaptative moderne ; PWA en complément (ne remplace pas les applications des boutiques)	Sécurité, accessibilité, performance en 4G
Applications mobiles	Flutter ou React Native (une base de code pour Android et iPhone)	DRM, achats intégrés et téléchargements à valider en prototype
Service central	Service documenté (API) avec environnements de test et de production	Authentification, journalisation, sauvegardes
Base de données	Base relationnelle (type PostgreSQL)	Chiffrement, accès limité, sauvegardes
Livres	Stockage privé, fichiers chiffrés, lecteur EPUB/PDF intégré	Licence de chaque titre, filigrane
Vidéo	Encodage multi-débit, diffusion par CDN, DRM (Widevine pour Android et Chrome, FairPlay pour Apple, PlayReady)	Coût de trafic, compatibilité des appareils
Paiement web	Prestataire couvrant Mobile Money et cartes pour les pays visés	Pays couverts, frais, remboursements, taxes
Paiement mobile	Facturation Google Play et achats intégrés Apple	Règles des boutiques à jour
Notifications	Notifications mobiles, e-mail, SMS, WhatsApp Business	Coût des messages à l'usage